



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र

नेपालमा जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धी आधारभूत पक्ष

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानद्वारा नवनियुक्त माननीय जिल्ला न्यायाधीसज्यूहरूको लागि आयोजित
अभिमुखीकरण कार्यक्रम

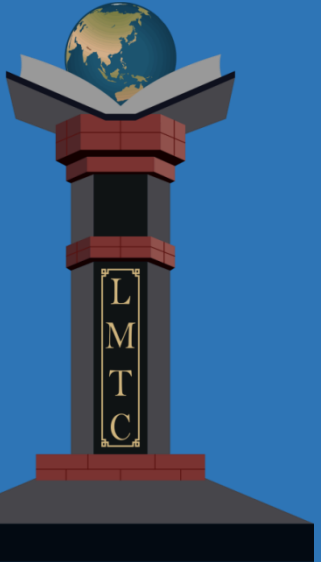
जनकराज जोशी

कार्यकारी निर्देशक

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेल

janakrajjoshi@hotmail.com

२०८२।१०।४



विषयवस्तु

- जग्गा र भूमि
- जग्गा प्रशासन
- विभिन्न किसिमका भू सम्बन्ध
- जग्गा दर्ता र यसका किसिम
- भूमि लगत
- जग्गा प्रशासनको परम्परागत कार्यक्षेत्र
- नाप नक्सा र यसका किसिम
- नक्साका आधारभूत पक्ष
- नक्साको विवेचना
- नक्साको क्षेत्रफल, त्रुटी र छुट फरक



भूमि र जग्गा

- **भूमि:** पृथ्वीको सतह एवं सतहमा अवस्थित बस्तु र सतह भन्दा तल पृथिवीको केन्द्रसम्म तथा सतह भन्दा माथि पृथिवीको गुरुत्वाकर्षण रहने क्षेत्रसम्मको भाग
(भूमि शब्दकोष, २०७७)
- **जग्गा:** नापजाँच पश्चात आवश्यक विवरण सहित कित्ता कायम भएको भूमिको भाग, निश्चित क्षेत्रफल, कित्ता नं., स्वामित्व र भूसम्बन्धको अभिलेख भएको भूमिको एक भाग
(भूमि शब्दकोष, २०७७)
- “जग्गा” भन्नाले घर, वाग, बगैचा, रूख, कारखाना, ताल, पोखरी, इत्यादि भएको समेत सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ
(जग्गा नापजाँच ऐन २०१९)
- The volume of space that encompasses the surface of the Earth, all things that are attached to it, and the rocks and the minerals that are just below it are considered as land. It includes areas covered by water such as sea, sand, lakes, all building and construction, and all natural vegetation.

(United Nations Economic Commission for Europe (1996))



Land Administration

Process of
प्रक्रिया

- Acquisition
(प्राप्त गर्ने)
- Analysis
(विश्लेषण गर्ने)
- Management
(व्यवस्थापन गर्ने)
- Dissemination
(बितरण गर्ने)

of Information on
सम्बन्धि सुचना

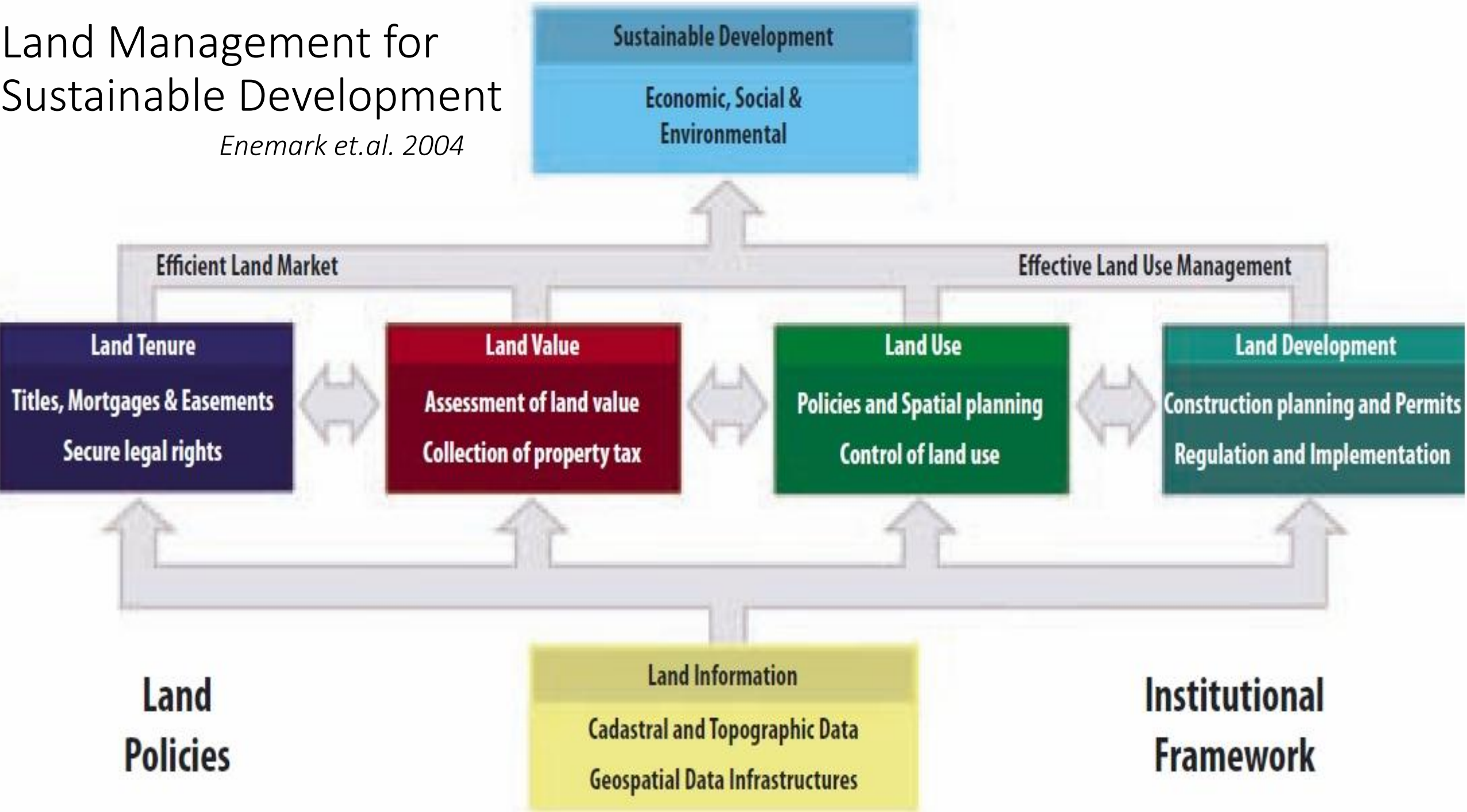
- Land Tenure
(भू-सम्बन्ध)
- Land Value
(भूमिको मूल्य)
- Land Use
(भूउपयोग)
- Land Development
(भूमिको बिकास)

Regulation of 3R on Land

- Rights
- Responsibilities
- Restrictions

Land Management for Sustainable Development

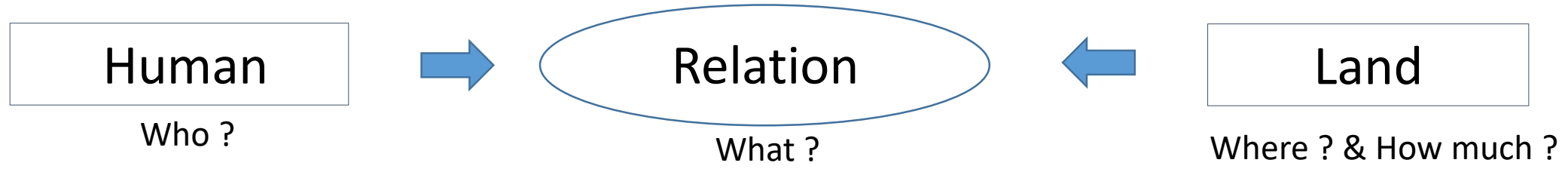
Enemark et.al. 2004



भू सम्बन्ध (Land Tenure)

- भूसम्बन्ध (Land Tenure) भन्नाले कानूनद्वारा वा व्यवहारबाट व्यक्ति वा समूहको जमीन संग गाँसिएको वा समाज/समुदाय बाट मान्यता दिइएको वा बुझिएको सम्बन्धलाई जनाउँछ
- भू सम्बन्ध प्रणालीले कसले कुन भूमि कहिलेसम्म कुन शर्त बमोजिम उपभोग गर्ने भन्ने बिषयको छिनोफानो गर्दछ
- सम्बन्धबाट अधिकार र कर्तव्य सिर्जित हुन जान्छ

Land – Human Relations : Land Tenure



विभिन्न किसिमका भू सम्बन्ध

- **धार्मिक (Religious):** धार्मिक परम्परा द्वारा निर्देशित र मान्यता प्राप्त भू सम्बन्ध
- **प्रथाजनित (Customary):** विभिन्न प्रथाहरू, परापूर्व देखि चली आएका परम्परा र मान्यता द्वारा निर्देशित र मान्यता प्राप्त भू सम्बन्ध
- **अनौपचारिक (Informal):** राज्यको आधिकारिक दर्ता प्रणाली भित्र आवद्ध नभएको, कानूनद्वारा मान्यता प्राप्त नभएको, अनौपचारिक भू सम्बन्ध
- **औपचारिक (Formal):** राज्यको आधिकारिक दर्ता प्रणाली भित्र आवद्ध कानूनद्वारा मान्यता प्राप्त बैधानिक

नेपालमा विद्यमान भू-सम्बन्ध प्रणाली (२०२१ सम्म)

- रैकर: Concept of state land ownership
 - बिर्ता: Privileged land ownership
 - जागीर: Assigned land ownership
 - रकम: Unpaid labor
 - गुठी: Institutional land ownership
 - जिमिदारी: Jimidari land ownership,
 - झोडा, उखडा
 - खान्गी, जिरायत
 - शेरा
- कीपट: Concept of Communal ownership

(Mahesh C. Regmi, Land Ownership in Nepal, 1977)

नेपालमा विद्यमान भू-सम्बन्ध प्रणाली

- रैकर: व्यक्तिको पूर्ण अधिकार भएको नम्बरी जग्गा
- गुठी: विभिन्न किसिमका गुठी स्थापना भई गुठी संस्थानद्वाराको अधिकारक्षेत्र भित्रको विभिन्न किसिमको जग्गा
- सरकारी, सार्वजनिक: सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको वा नरहेको रैकर र गुठी वाहेको सरकारी वा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा

हाल कायम भूसम्बन्ध

- औपचारिक: दर्तावाल वा नम्बरी जग्गा, राज्यको आधिकारिक दर्ता प्रणाली र अभिलेखमा दर्ता भएको र व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको
- अर्ध-औपचारिक: समाजद्वारा व्यक्तिको अधिकार र स्वामित्वलाई मान्यता दिइएको, व्यक्तिसंग आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण भएको, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न योग्यता पुगेको तर राज्यको आधिकारिक दर्ता प्रणाली र अभिलेखमा दर्ता नभएको र व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वको प्रमाणपत्र पाई नसकेको
- अनौपचारिक: समाजद्वारा व्यक्तिको अधिकार र स्वामित्वलाई मान्यता दिइएको तर व्यक्तिसंग आफ्नो स्वामित्व वा अधिकारको कुनै प्रमाण नभएको, राज्यको अभिलेख प्रणाली वा अभिलेखमा दर्ता नभएको र प्रचलित कानून अन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने
- अतिक्रमण: समाजद्वारा व्यक्तिको अधिकार र स्वामित्वलाई मान्यता नदिइएको, व्यक्तिसंग आफ्नो स्वामित्व वा अधिकारको कुनै प्रमाण नभएको, राज्यको अभिलेख प्रणाली वा अभिलेखमा दर्ता नभएको र प्रचलित कानून अन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने

हाल कायम भूसम्बन्ध (केही उदाहरण)

• औपचारिक भूसम्बन्ध

- रैकर वा नम्बरी
- सरकारी
- सार्वजनिक
- सामुदायिक
- गुठी
-

• अर्ध औपचारिक भूसम्बन्ध

- गाउ ब्लक
- छुट जग्गा
- बेनिस्साको स्वबासी
- बिर्ता,
- बहाल बिटौरी,
- उखडा,
- झोडा,

• अनौपचारिक भूसम्बन्ध

- ऐलानी,
- पर्ती,
- लामो समय देखिको बन क्षेत्र वा अन्य सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा बसोबास,
- बेदर्तावाल मोही आदि

• अतिक्रमण

- सरकारी सार्वजनिक जग्गाको तत्कालको अतिक्रमण,
- नदी/ सडक किनाराकाको अतिक्रमण,
- अनुपस्थित जग्गाधनी वा अन्य ब्यक्तीको जग्गा कब्जा

जग्गा दर्ता

- Registration, Entry
- सरकारी अभिलेखमा प्रविष्टी
- कुनै जग्गामा स्वमित्व सहित कानूनी मान्यता दिने गरी नापी कार्यालयको फिल्डबुक वा मालपोत कार्यालयको मोठमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य

जग्गा दर्ताका प्रकार

- लिखत दर्ता (Registration of Deed)
- हक स्वामित्वको दर्ता (Registration of Title)
- सुधारिएको लिखत दर्ता (*Improved Deed Registration*)

जग्गा दर्ताको आधार

- जग्गामा रहेको भोग
- साविक लगत
- तिरो तिरेको रसीद

साविक भूमि लगत

- बित्ता लगत वा पोता लगत
- रै. नं. लगत
- हा.नं. लगत
- तिर्जा लगत
- गुठी लगत
-
-

हाल प्रचलित भूमि लगत

- नक्सा
- फिल्डबुक
- जग्गाधनी तेरीज
- जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता, मोठ
- जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा
- प्लट रजिष्टर
- जग्गाको हक हस्तान्तरण हुँदाको बिभिन्न किसिमको लिखत
- डिजिटल अभिलेख (LRIMS, DMS, NeLIS, ...)
-
-

भूमि लगत (Cadastre) का किसिम

आर्थिक भूमि लगत Fiscal Cadastre

A cadastre, which is mainly established for the purpose of revenue and tax collection

कानूनी भूमि लगत Legal Cadastre

A cadastre which is established to guarantee the public right and restriction over the land parcel. It explains the legal status of the land.

बहुउद्देश्यीय भूमि लगत Multipurpose Cadastre

A cadastre which is established not only to show fiscal and legal status of the land, but also shows other geodata like topographic and land use data. It can be used for different infrastructure development, planning and construction activities

परम्परागत रूपमा ३ वटा मुख्य कार्यक्षेत्रः

१. भूमिसुधार

- मोही नामसारी
- जग्गा बाँडफाँट
- वाली भराई मोही निश्कासन
- मोही कायम गरी पाउ भनी कारवाहीमा रहेको पुराना निवेदनहरुका सम्बन्धमा
- मोही लगत कट्टा
- हदवन्दी
- रोक्का

२. मालपोत

- रजिष्ट्रेशन पास (राजिनामा, अंशबण्डा, बकस, धितो बन्धकी लगायित)
- नामसारी, दाखेल खारेज (दा.खा.)
- जग्गा दर्ता (रैकर, बिर्ता, ...), श्रेस्ता तयारी र पुर्जा बितरण
- संशोधन, रोक्का, फुकुवा
- नक्शा संशोधन, क्षेत्रफल सुधार,
- निर्णय बदर सम्बन्धी कार्य,
- नेपाल सरकारको नामको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन,
- भोगाधिकार /लीज सम्बन्धी कार्य,
- अभिलेख संरक्षण, तामेली व्यवस्थापन

३. नापी

- नाप नक्सांकन
- फिल्डबुक तयार, श्रेस्ता तयारी, पुर्जा बितरण
- हाल साबिक
- कित्ताकाट
- नक्सा सुधार, संशोधन
- फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर उतार
- नक्सा प्रिन्ट, नक्सा ट्रेस
- फिल्ड रेखांकन, टायल चेक
- कित्ता एकिकरण

Types of maps

- Cadastral map
- Topographical map
- Engineering maps/drawing/plan
- Administrative map
- Thematic maps
-
-

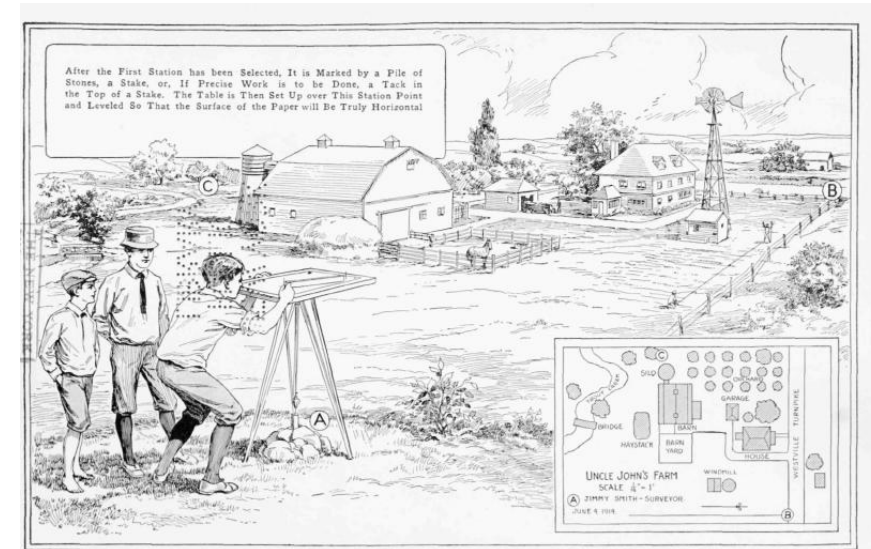
We will focus on Cadastral map

बिभिन्न किसिमका नक्सा

- **साविक वा शुरु नक्सा** : साबिकमा (सामान्यतया, २०२१ पछि) कित्तानापी शुरु हुँदा पहिलो पटक तयार भएको नक्सा
- **हाल नक्सा** : साबिकमा नापनक्सा भएको स्थानमा लामो समय पछि (सामान्यतया २०५१ पछि) पुनः नापनक्सा गरि तयार गारेको नया नक्सा
- **फायल नक्सा**: कित्ताको आकार सानो भएकोले छुट्टै पानामा सम्बन्धित कित्ता (हरु)को बेग्लै तयार गरिएको नक्सा
- **पार्सल नक्सा** : कित्ताको चारै तिरका मोहडाहरुको नाप र कित्ताको क्षेत्रफल समेत उल्लेख गरि छुट्टै पानामा तयार गरिएको नक्सा
- **ट्रेस नक्सा** : जग्गाको कारोबार हुँदा छुट्टै ट्रेसिंग पेपरमा उतार गरी लिखत साथ संलग्न गरिएको नक्सा
- **एमोनिया प्रिन्ट वा ब्लू प्रिन्ट नक्सा** : सक्कल नक्साको एमोनिया पेपरमा वा ब्लू पेपरमा तयार कित्तानामाको नक्सा

Mapping techniques

- Ground Survey
 - Chain survey
 - Carrying out surveying with the help of chain/ tape
 - Less accurate
 - Plane table survey
 - Carrying out surveying With the help of plane table, Telescopic alidade
 - More accurate than chain survey



Mapping techniques

- Total station Survey

- Carrying out survey with a special instrument Called total station
- Very accurate

- GPS

- Carrying out survey by GPS, with the help of signals from satellite
- Very accurate
- Very fast



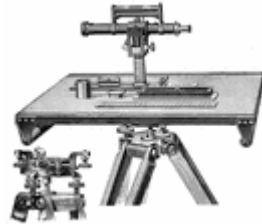
Mapping techniques

- Aerial Survey
 - Photogrammetry/orthophoto
 - Making maps with the help of aerial orthophoto
 - Less accurate than ground survey but very fast and cheap
 - Remote Sensing Imagery
 - Making map with the help of images taken from satellites
 - Less accurate than ground survey
 - Cheap and fast technique
 - Unmanned Aerial System/ Drone
 - Making map with the help of images taken from Drone
 - More accurate
 - Cheap and fast technique for small area



Mapping techniques

- Hybrid method
 - Combination of two or more methods



भूमि लगतः नक्सा



भूमि लगतः फिल्डबुक

702-9902-02

नापी क्षेत्रीय किताब

नापी गोश्वारा नं. ६६

नापी टोली नं. ३

अंचल
जिल्ला
महा/उपमहा/नगरपालिका
वडा १६

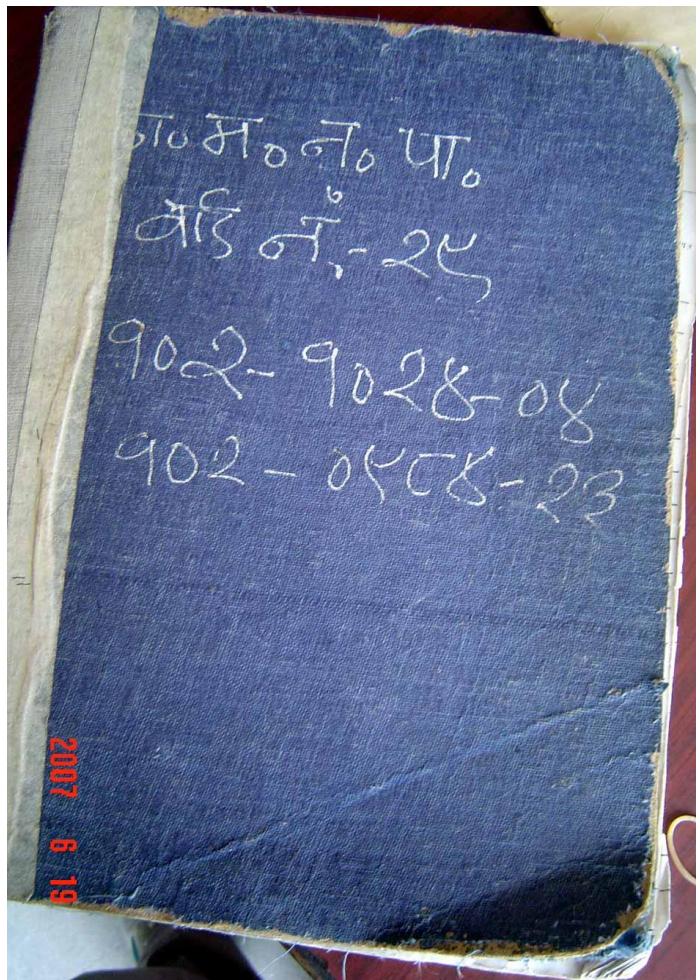
मकसद/मिति नं. १०२-११०३-०२ दि. नं. १ रेलि. ०६

नापी गर्ने अभोन
निरीक्षक श्री विमल कुमार चौधरी
टोली प्रमुख श्री नन्द विमल चौधरी
काम शुरू मिति २०७३/११/१५
काम समाप्त मिति २०७३/११/२७

2007 6 19

[illegible]

भूमि लगतः प्लट रजिष्टर

[illegible]

श्री ५ को सरकार 480258

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग

..... कार्यालय इलाम

जग्गाधनी नम्बर ०५५

श्रीठाको नाम

दायाँ

बायाँ

फोटो प्रमाणित गर्नेको दस्तखत

जग्गा धनीको नाम पर ५/६/९

ठेगाना..... अंचल ०११/० बिल्सा ०११/०

..... सरपलिका/पाउ विकास समिति वडा नं. ८

जग्गाधनीको बाबुपतिको नाम ०११/० ५/६/९

बाजेको नाम घर ०११/० ५/६/९

नागरिकता नम्बर र मिलि ०११/० ५/६/९

नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यालय ०११/० ५/६/९

जग्गाबालाको दस्तखत ०११/० ५/६/९

जग्गाधनी प्रमाण पत्र दिने कार्यालय ०११/० ५/६/९

२००७ ६ १९

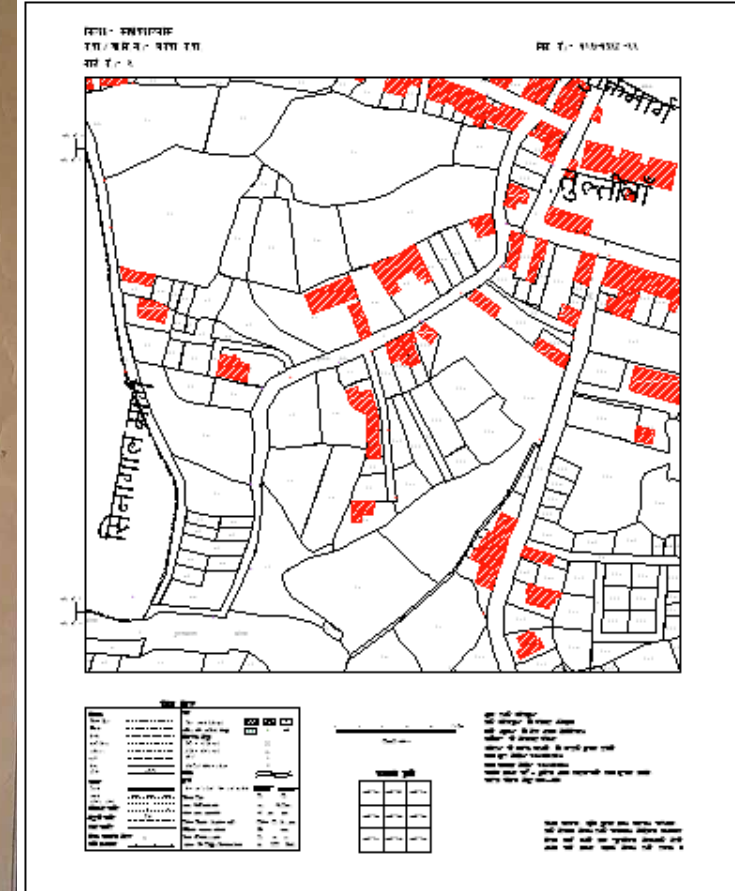
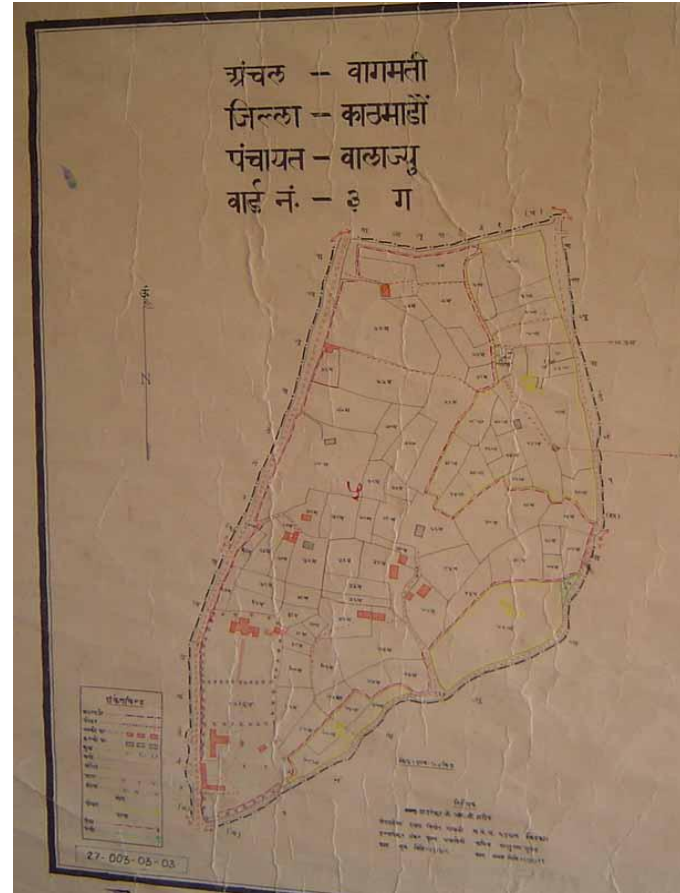
(कार्यालयको छाप)

[illegible]

नक्सा सम्बन्धी आधारभूत विषय

१. नियन्त्रण बिन्दु (Control Point)

- नियन्त्रण बिन्दु नक्साङ्कन कार्यको लागि नभई नहुने आधारभूत पूर्वाधार हुन। साविकमा राष्ट्रिय स्तरको नियन्त्रण बिन्दुको सञ्जाल स्थापित नहुँदा स्थानीय नियन्त्रण बिन्दुको आधारमा नक्सा तयार गरिन्थ्यो। यसलाई फ्रीसिट नक्सा भनिन्छ।
- उदाहरणको लागि: नक्सा सिट, बलाजु ३(क)
- हाल नियन्त्रण बिन्दुहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल स्थापित भै सोही आधारमा नक्सा तयार गरिन्छ। यसलाई ट्रिग सिट नक्सा भनिन्छ।
- उदाहरणको लागि: नक्सा सिट, ०८४-१२४८-०२



नक्सा सम्बन्धी आधारभूत विषय

२. नक्साको स्केल वा माननाप (Scale)

- नक्सा तयार गर्दा नक्सामा उतार्दाको दूरीको जमीनमा नापी गरेको दूरी सँगको अनुपातलाई माननाप भनिन्छ ।
- उदाहरणको लागि जमीनको ५०० मीटर दूरीलाई नक्सामा १ मीटरले देखाइन्छ भने त्यस्तो नक्साको माननाप १:५०० हुन्छ
- त्यसैगरी जमीनको ४०० फिटको दूरीलाई नक्सामा १ इञ्चले देखाइन्छ भने त्यस्तो नक्साको माननाप १:४८०० हुन्छ
- जमीनको वास्तविक स्वरूपलाई न्यूनीकरण गरी उतारिने भएको हुनाले

Scale (s) = map distance / Ground distance

$$S = 1 \text{ m} / 500 \text{ m}$$

$$= 1:500$$

(Scale is Unit less)

$$S = 1 \text{ inch} / 400 \text{ feet}$$

$$= 1 \text{ inch} / 400 \times 12 \text{ inch}$$

$$= 1 \text{ inch} / 4800 \text{ inch}$$

$$= 1:4800$$

नेपालमा प्रयोग हुने कित्तानापी नक्साको माननाप

- बिगतमा प्रयोग भएका कित्तानापी नक्साको माननाप
 - 1 inch to 400 feet (1: 4800)
 - 1 inch to 200 feet (1: 2400)
 - 1 inch to 100 feet (1:1200)
- हाल प्रयोगमा रहेको कित्तानापी नक्साको माननाप
 - 1: 2500
 - 1: 1250
 - 1: 500

नक्साको विवेचना

- नक्साको स्केल (Scale)
- नक्सामा सामावेश भएका विषयवस्तु (Content)
- नक्सा तयार गर्नुको उद्देश्य (Purpose)
- नक्साको शुद्धता (Accuracy)
- नक्सा तयार गर्ने प्रविधि (Technology)
- नक्सा तयार गर्ने जनशक्ति (Human Resources)
- नक्सा तयार भएको समय (Time/Duration)
- नक्साको व्याख्या (Interpretation)
- नक्साको उपयोग उपयुक्त छ कि छैन (Appropriateness)

नक्साको विवेचना

साबिकको कित्तानापी नक्सा

- भूमिसुधार कार्यक्रम र हदबन्दी कार्यान्वयनको लागि सुचना संकलन, भूमिकर संकलन गर्न
- कित्ता सिमाना, घर, बाटो, खोला आदी
- सानो माननाप
- प्लेन टेबुल बिधी
- राष्ट्रियस्तरका नियन्त्रण बिन्दु बिना तयार
- जनशक्तिको शिक्षा र तालिमको स्तर
- कम शुद्धता
- धेरै समय पहिले तयार भएका



हालको नक्सा

- नक्साको शुद्धतामा बृद्धी
- कित्ताको साँध सिमानामा थप प्रष्टता
- सानो माननापमा रहेका नक्सामा स-साना कित्ता नक्सांकन गर्न कठिनाइ हुने भएकोले तुलनात्मक रूपमा ठूलो माननापमा तयार
- नियन्त्रण बिन्दुको राष्ट्रिय सञ्जालको आधारमा नक्सा तयार
- तुलनात्मक रूपमा नया प्रविधी र जनशक्तिको प्रयोग

नक्साको विवेचना

डिजिटल नक्सा

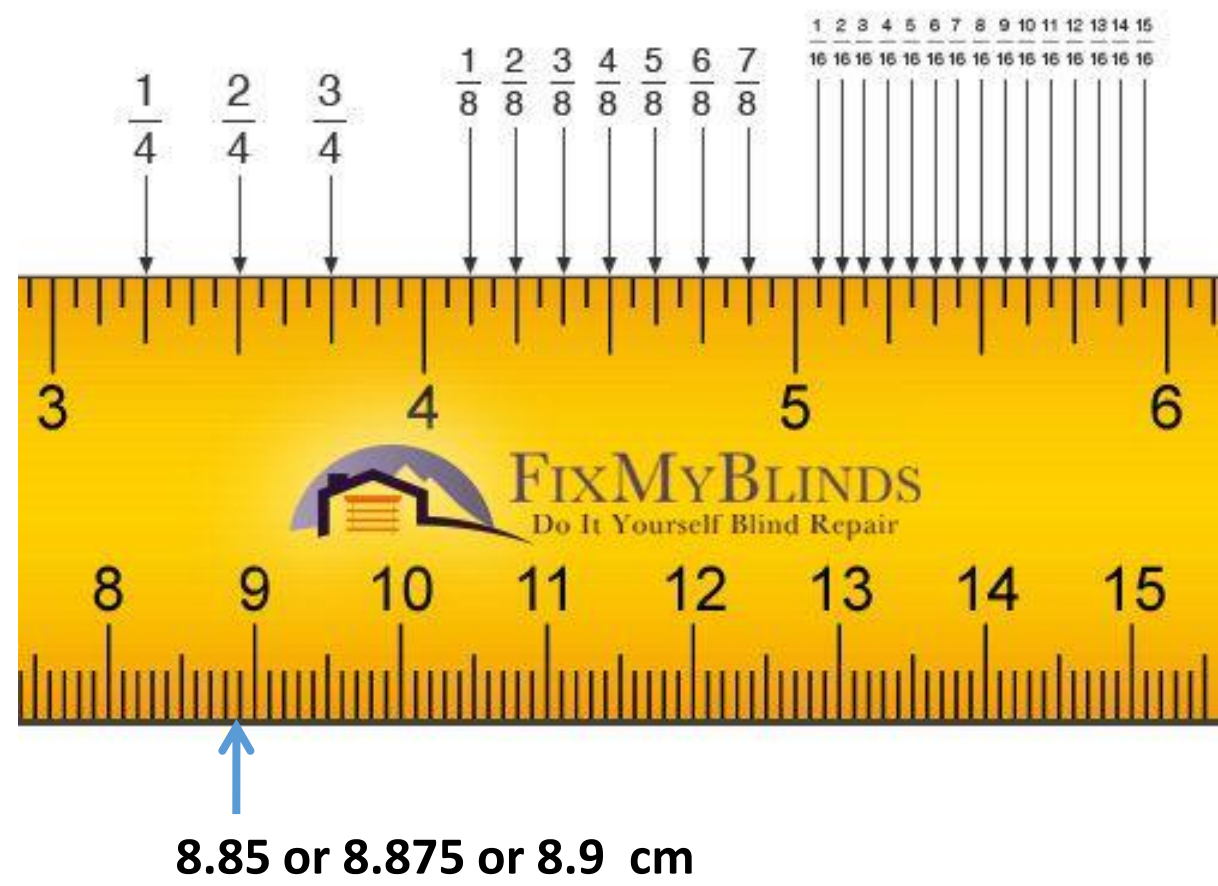
- उच्च प्रविधी र जनशक्तिको प्रयोग
- माननापको समस्या नभएको
- कित्ताका प्रत्येक कुनाको गणितीय नापजाँच (Coordinates)
- उच्च गुणस्तर र शुद्धता
- सिमा चिन्ह हराए वा नष्ट भए पनि पुनः सजिलै पत्ता लगाउन सकिने
- कम्प्यूटरबाट क्षेत्रफल गणना

माननाप	१:५०० १:६००	१:१२५० १:१२००	१:२५०० १:२४००
क्षेत्रफल वर्ग मिटर	छुटफरक वर्ग मिटरमा	छुटफरक वर्ग मिटरमा	छुटफरक वर्ग मिटरमा
३४०	४.५	११.५	२३.५
६८०	६.५	१६.५	३३
१०२०	८	२०	४०
१३६०	९.५	२३	४६.५
१७००	१०.५	२६	५२
२०४०	११.५	२८.५	५७
२३८०	१२	३०.५	६१
२७२०	१३	३२.५	६५.५
३०६०	१४	३४.५	६९.५
३४००	१४.५	३६.५	७३
३७४०	१५	३८	७७
४०८०	१६	४०	८०
४४२०	१६.५	४१.५	८३.५
४७६०	१७	४३	८६.५
५१००	१८	४४.५	८९.५
५४४०	१८.५	४६	९२.५
५७८०	१९	४७.५	९५.५
६१२०	१९.५	४९	९८
६४६०	२०	५०	१०१
६८००	२०.५	५१.५	१०३

नक्शाको प्लटिङ त्रुटी

- जमीनमा रहेको डिटेल नक्शामा उतार्दा प्रयोग हुने पेन्सिलको टुप्पोको साइज १ मिलिमीटरको १ चौथाइ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
- नक्शामा १ विन्दूको नाप १ मिलिमीटरको १ चौथाइ हुन्छ
- माननाप (Scale) अनुसारको प्लटिङ त्रुटी (Plotting Error) भन्नाले १ मिलिमीटरको १ चौथाइ हुन आउछ
 - उदाहरणको लागि १:५०० माननाप को नक्शाको प्लटिङ त्रुटी = ५०० मिलिमिटरको एक चौथाइ अर्थात $500/4 = 125$ मि.मि. अर्थात १२.५ से.मी हुन आउछ
 - त्यसैगरी १:१२५० र १:२५०० को माननापको नक्शाको प्लटिङ त्रुटी क्रमशः ३१.२५ र ६२.५ से.मी. हुन आउछ ।

How to read measurements?



Scale 1:500 which means 1cm in map = 500 cm = 5m in ground

If it is 8.85 cm in map, it will be **$8.85 \times 5\text{m} = 44.25\text{m}$** in ground

If it is 8.875 cm in map, it will be **$8.875 \times 5\text{m} = 44.375\text{ m}$** in ground

The difference is **12.5 cm**

Scale 1:1250 which means 1cm in map = 1250 cm = 12.5m in ground

If it is 8.85 cm in map, it will be **$8.85 \times 12.5\text{m} = 110.625\text{m}$** in ground

If it is 8.875 cm in map, it will be **$8.875 \times 12.5\text{m} = 110.9375\text{ m}$** in ground

The difference is **31.25 cm**

Scale 1:2500 which means 1cm in map = 2500 cm = 25m in ground

If it is 8.85 cm in map, it will be **$8.85 \times 25\text{m} = 221.25\text{m}$** in ground

If it is 8.875 cm in map, it will be **$8.875 \times 25\text{m} = 221.875\text{ m}$** in ground

The difference is **62.5 cm**

जग्गाको क्षेत्रफलको इकाइ

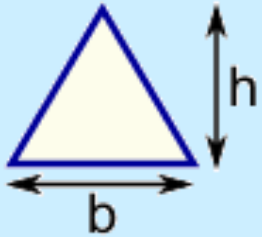
- १ हेक्टर (१०,००० वर्गमीटर)
- १ बिगाहा (२० कट्टा वा ७२९०० बर्गफिट वा ६७७२.६३ वर्गमीटर)
- १ कट्टा (२० धुर वा ३६४५ बर्गफिट वा ३३८.६३ वर्गमीटर)
- १ धुर (१८२.२५ बर्गफिट वा १६.९३ वर्गमीटर)
- १ रोपनी (१६ आना वा ५४७६ बर्गफिट वा ५०८.७४ वर्गमीटर)
- १ आना (४ पैसा वा ३४२.२५ बर्गफिट वा ३१.७९ वर्गमीटर)
- १ पैसा (४ दाम वा ८५.५६ बर्गफिट वा ७.९ वर्गमीटर)
- १ दाम (२१.३ बर्गफिट वा १.९९ वर्गमीटर)

जग्गाको क्षेत्रफलको इकाइ

श्रेस्तामा क्षेत्रफल लेख्ने तरिका

- १,२३४५.६७ व.मी (हेक्टर, वर्गमीटर)
- १-१-१ (बिगाहा- कट्टा-धूर)
- १-१-१-१ (रोपनी- आना-पैसा- दाम)

Area Calculation

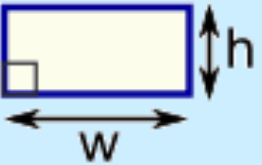


Triangle

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times b \times h$$

b = base

h = vertical height

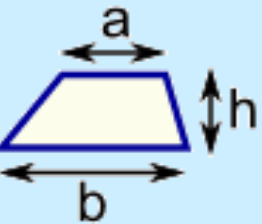


Rectangle

$$\text{Area} = w \times h$$

w = width

h = height

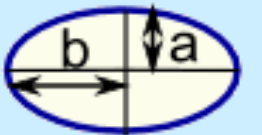


Trapezoid (US)

Trapezium (UK)

$$\text{Area} = \frac{1}{2}(a+b) \times h$$

h = vertical height



Ellipse

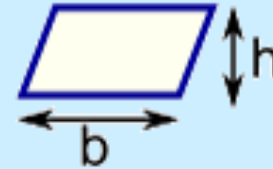
$$\text{Area} = \pi ab$$



Square

$$\text{Area} = a^2$$

a = length of side



Parallelogram

$$\text{Area} = b \times h$$

b = base

h = vertical height

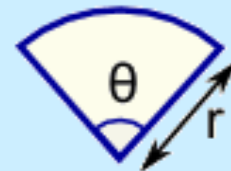


Circle

$$\text{Area} = \pi \times r^2$$

$$\text{Circumference} = 2 \times \pi \times r$$

r = radius

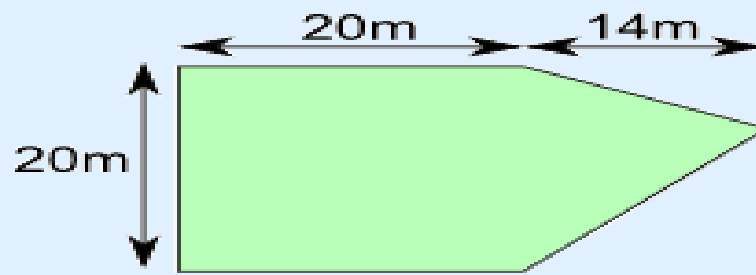


Sector

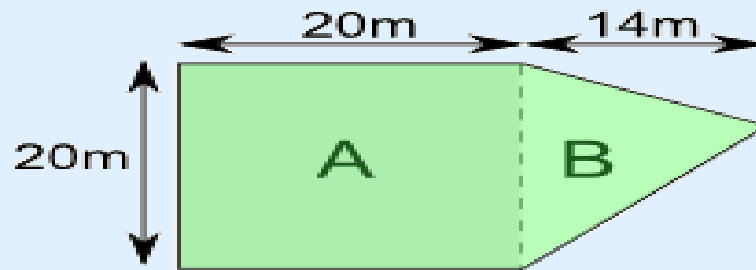
$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times r^2 \times \theta$$

r = radius

θ = angle in **radians**



Let's break the area into two parts:



Part A is a square:

$$\Rightarrow \text{Area of A} = a^2 = 20\text{m} \times 20\text{m} = 400\text{m}^2$$

Part B is a triangle. Viewed sideways it has a base of 20m and a height of 14m.

$$\Rightarrow \text{Area of B} = \frac{1}{2}b \times h = \frac{1}{2} \times 20\text{m} \times 14\text{m} = 140\text{m}^2$$

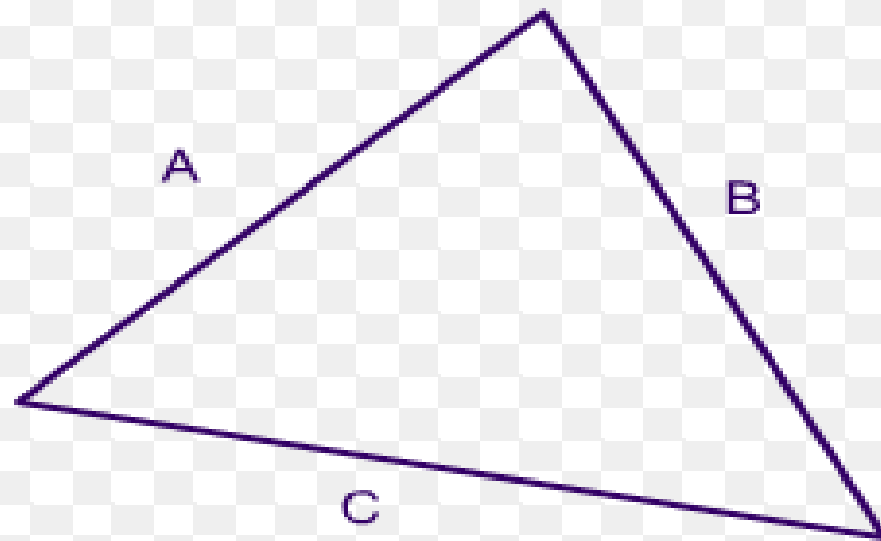
So the total area is:

$$\Rightarrow \text{Area} = \text{Area of A} + \text{Area of B} = 400\text{m}^2 + 140\text{m}^2 = 540\text{m}^2$$

Area Calculation

Heron's Formula

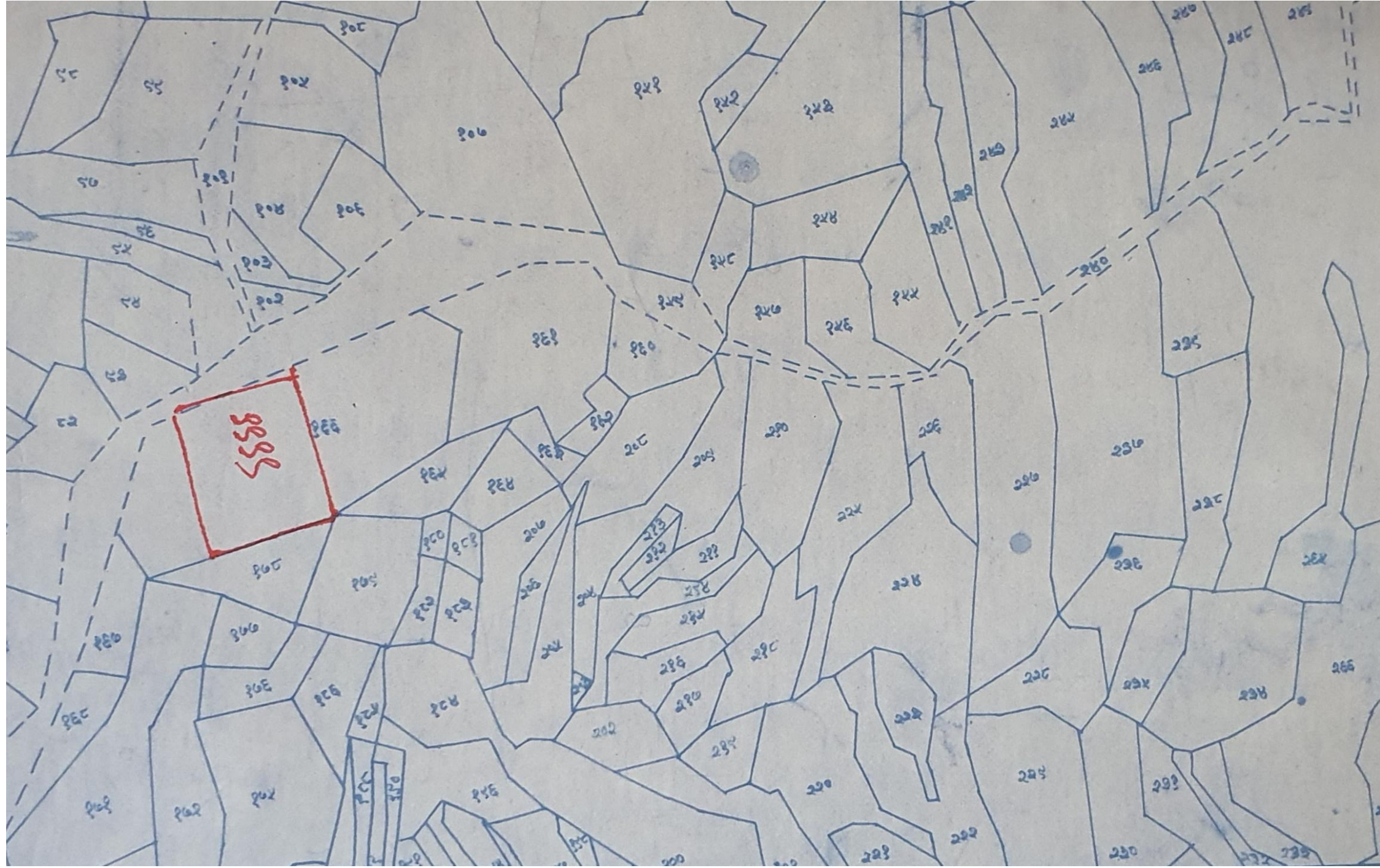
$$S = \frac{A + B + C}{2}$$



$$\text{Area} = \sqrt{S(S - A)(S - B)(S - C)}$$

नक्शाको माननाप:- १:२५००

नक्शाको माननाप:- १:२५००



1:2500, 1mm= 2500/1000= 2.5m

- L= 28 mm = 28x2.5= 70 m
- B= 24 mm = 24x2.5 = 60 m
- A = L x B = 4,200m²

$$4200 \div 508.74 = 8.25569 = 8 - (.25569 \times 16) = 8 - (4.09) = 8 - 4 - (.09 \times 4) = 8 - 4 - 0 - (.36 \times 4) = 8 - 4 - 0 - 1.45$$

$$4200 \div 6772.63 = 0.6201 = 0 - (0.6201 \times 20) = 0 - 12.4028 = 0 - 12 - (.4028 \times 20) = 0 - 12 - 8$$

१ आना = ४ पैसा
 १ पैसा = ४ दाम
 १ आना = ३१.८ वर्ग.मी = ३४२.२५ व.फिट

१ मीटर = ३.२८०८ फिट
 १ फिट = ३०.४८ से.मी.

✓ द रोपनी ४ आना ० पैसा
 १.४५ दाम
 ✓ ० बिघा १२ कट्ठा द धुर



धन्यवाद

